

Eksperimen Rekonstruksi Gambar Dataset Fashion-MNIST Menggunakan
Variational Autoencoder (VAE) dengan Variasi Dimensi Latent (z_{dim})



Ahnaf Haidar

452024611107

□ **Penjelasan Singkat Alur Model:**

Model yang digunakan dalam praktikum ini adalah *Variational Autoencoder* (VAE). Alur kerjanya dimulai dari gambar masukan berukuran 32 times 32 piksel yang dimasukkan ke dalam *EncoderVAE*. *EncoderVAE* akan mengekstrak fitur gambar menggunakan lapisan konvolusi (*Convolutional Layers*) dan mengubahnya menjadi dua parameter statistik, yaitu Mean (μ) dan Log-Variance (σ^2). Menggunakan teknik *reparameterization trick*, sampel ruang laten (z) diambil dan dimasukkan ke dalam *Decoder*. Akhirnya, *Decoder* akan membongkar kembali data tersebut melalui lapisan konvolusi transpose (*Deconvolutional Layers*) untuk menghasilkan gambar rekonstruksi berukuran 32 times 32 piksel yang mirip dengan aslinya.

□ **Detail Arsitektur Jaringan (Kodingan PyTorch):**

1. **Encoder (EncoderVAE):**

- `Conv2d(1, 32, kernel_size=3, stride=2, padding=1)` $\rightarrow$ Mengubah input 1times32times32 menjadi 32times16times16
- `Conv2d(32, 64, kernel_size=3, stride=2, padding=1)` $\rightarrow$ Mengubah menjadi 64times8times8
- `Conv2d(64, 128, kernel_size=3, stride=2, padding=1)` $\rightarrow$ Mengubah menjadi 128times4times4
- `Flatten()` $\rightarrow$ Mengubah matriks fitur menjadi vektor berukuran 2048 (128 times 4 times 4)
- `Linear(2048, z_dim)` $\rightarrow$ Lapisan proyeksi linear untuk menghasilkan ruang laten sesuai variasi dimensi ($z_dim = 2, 8, 32$).

2. **Decoder:**

- `Linear(z_dim, 2048)` $\rightarrow$ Memproyeksikan kembali dimensi laten menjadi ukuran basis fitur 2048.
- `Unflatten(1, (128, 4, 4))` $\rightarrow$ Mengembalikan bentuk vektor menjadi matriks fitur 128times4times4.
- Tiga lapisan `ConvTranspose2d` $\rightarrow$ Melakukan proses *upsampling* bertahap untuk mengembalikan ukuran gambar dari 4times4 $\rightarrow$ 8times8 $\rightarrow$ 16times16 $\rightarrow$ 32times32.
- `Conv2d` dengan aktivasi Sigmoid $\rightarrow$ Menghasilkan output final gambar abu-abu (1 channel) dengan nilai piksel antara 0 sampai 1.

□ **Hasil Training di Kaggle:**

(Di sini silakan kamu tempel/insert screenshot grafik loss atau hasil training dari Kaggle untuk Dimensi 2, Dimensi 8, dan Dimensi 32 yang sudah kamu download kemarin).

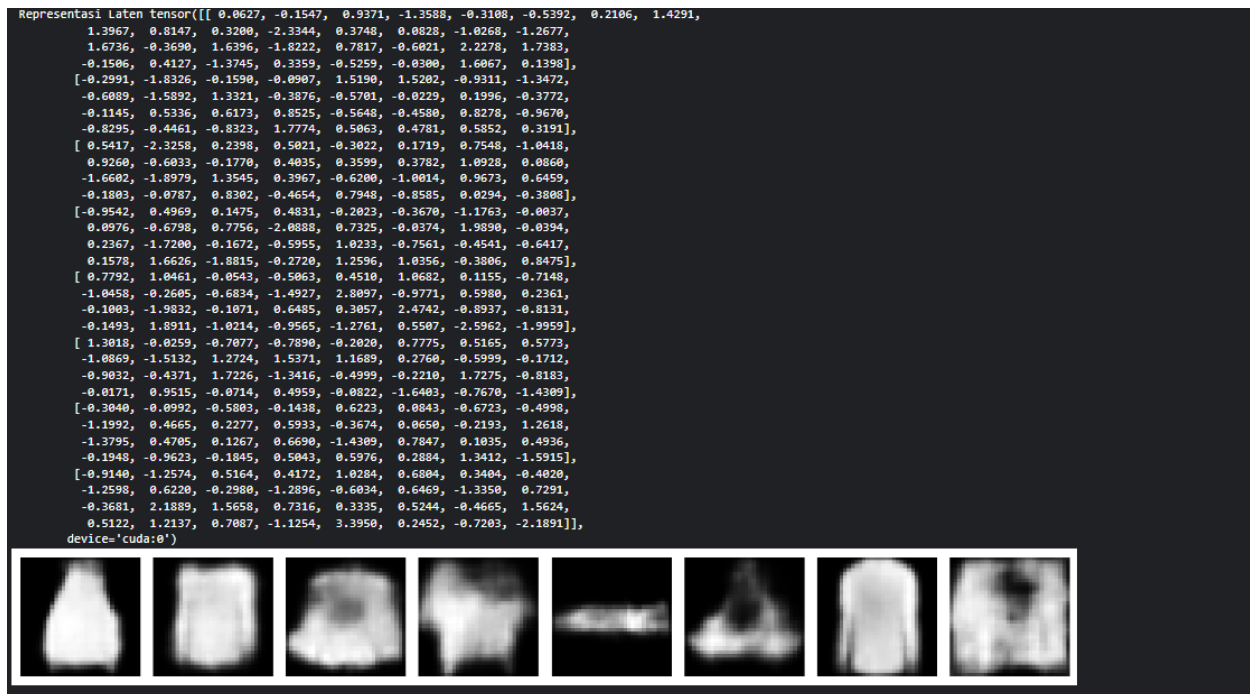
□ **Hasil Rekonstruksi Gambar Mandiri (Lokal):**

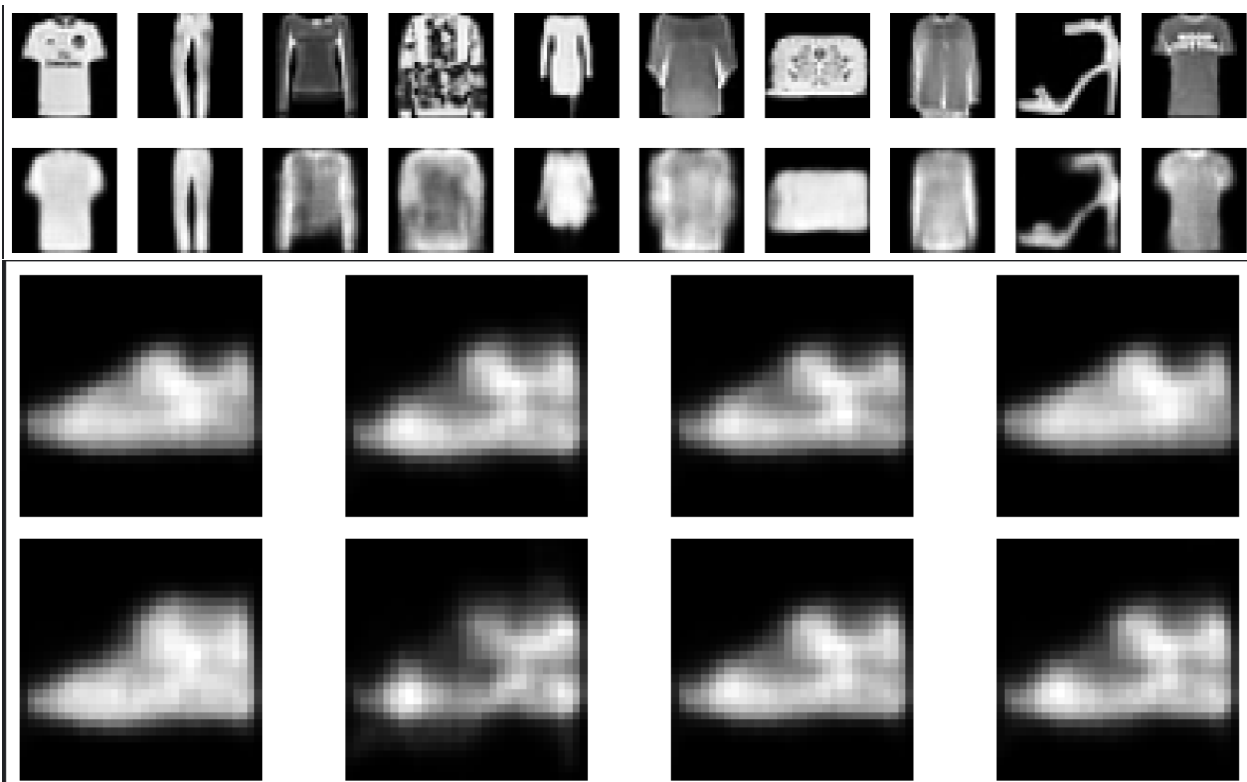
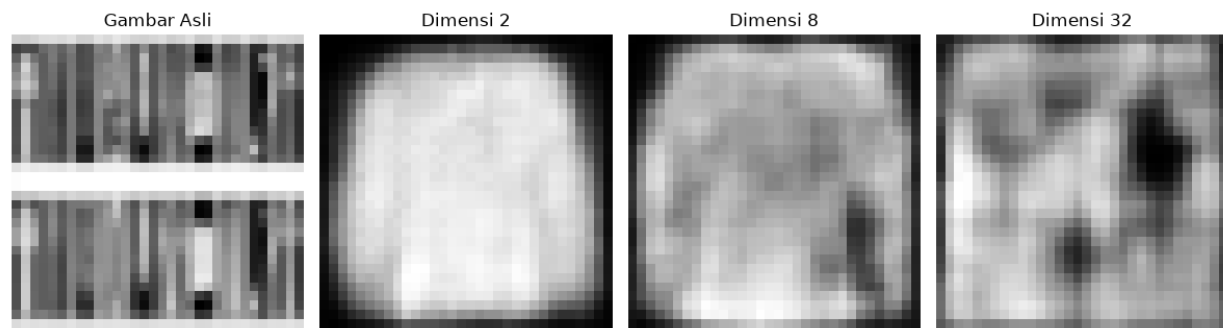
(Di bawah ini, tempel gambar **Figure 1** yang muncul di VS Code laptopmu saat menjalankan skrip `reconstruct.py`).

□ **Analisis & Pembahasan:**

Berdasarkan hasil pengujian mandiri menggunakan gambar uji baju_test.jpg, terdapat perbedaan kualitas visual yang sangat signifikan pada masing-masing dimensi ruang laten (\$z_dim\$):

1. **Dimensi Laten 2:** Gambar hasil rekonstruksi terlihat sangat buram, samar, dan kehilangan detail bentuk pakaian yang jelas. Hal ini terjadi karena ruang laten berukuran 2 dimensi terlalu kecil (*bottleneck* terlalu sempit), sehingga banyak informasi penting dari gambar asli yang terbuang dan tidak mampu disimpan oleh *Encoder*.
2. **Dimensi Laten 8:** Kualitas gambar mengalami peningkatan yang cukup drastis. Bentuk pakaian (seperti siluet baju/celana) sudah mulai terlihat lebih tegas dan polanya lebih mudah dikenali dibandingkan dimensi 2, meskipun detail-detail kecilnya masih agak halus (halus/blur).
3. **Dimensi Laten 32:** Menghasilkan rekonstruksi gambar yang paling baik, paling tajam, dan paling mirip dengan gambar asli. Dengan kapasitas ruang laten sebesar 32, model mampu menyimpan informasi fitur gambar yang jauh lebih kaya dan detail (seperti lipatan, kerah, atau batas pakaian yang lebih presisi) untuk kemudian dibongkar kembali secara sempurna oleh *Decoder*.





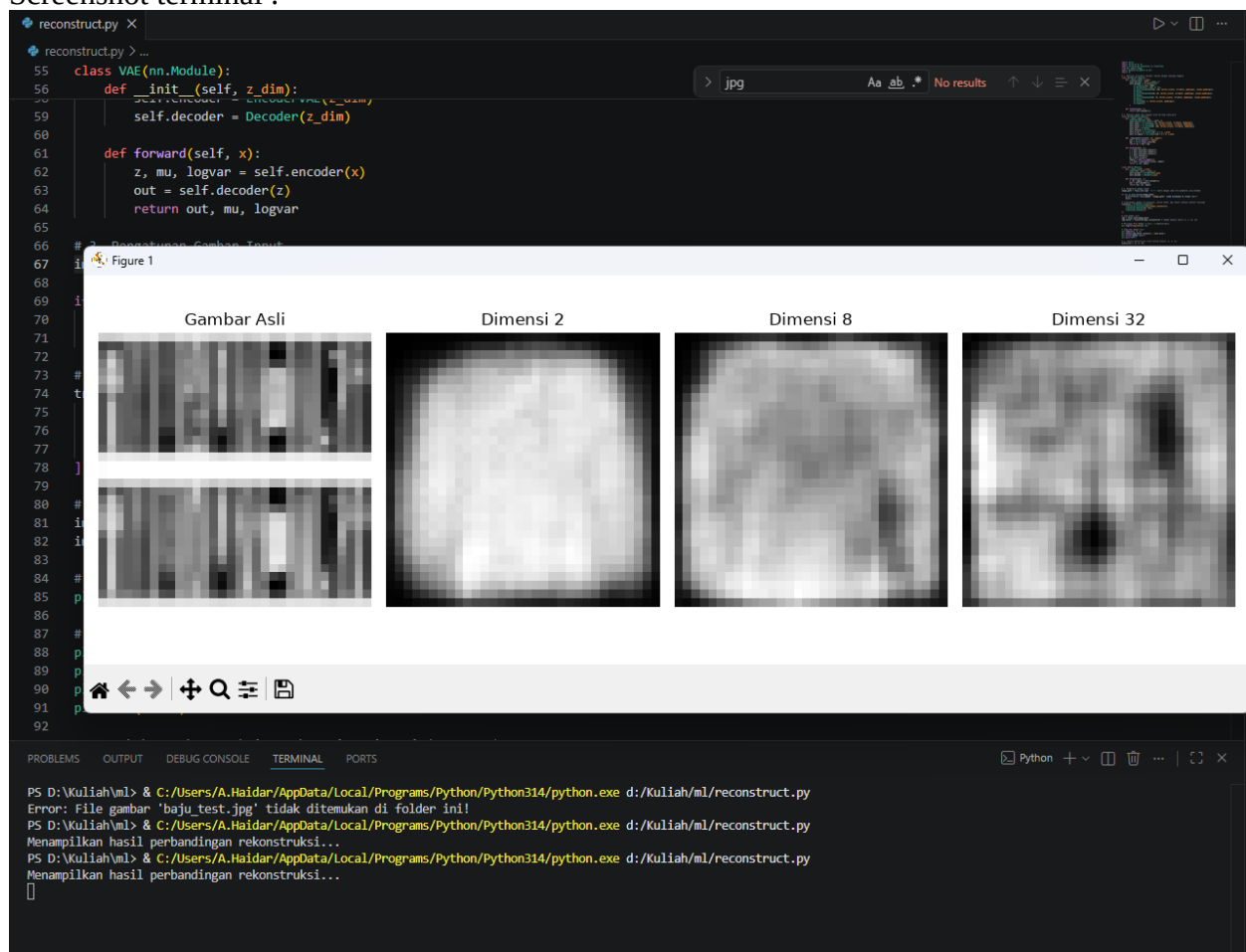
. Penjelasan Cara Menjalankan Program dari Terminal

Untuk melakukan uji coba rekonstruksi gambar menggunakan model yang telah dilatih pada perangkat lokal (laptop), langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Menyiapkan Environment dan Direktori Kerja:** Membuat sebuah folder khusus (misalnya D:\Kuliah\ml) yang berisi file skrip kode Python (reconstruct.py), tiga file bobot model hasil training (autoencoder_2.pth, autoencoder_8.pth, autoencoder_32.pth), dan satu file gambar uji (baju_test.jpg).
2. **Membuka Terminal di VS Code:** Membuka aplikasi VS Code pada folder kerja tersebut, kemudian membuka terminal bawaan dengan mengklik menu **Terminal** -> **New Terminal** di bagian atas.

3. **Menginstal Library Pendukung (Dependencies):** Karena library pendukung belum tersedia pada environment Python lokal, dilakukan instalasi menggunakan perintah pip dengan menembak langsung ke jalur eksekusi Python 3.14 yang aktif di sistem:
4. **Mengeksekusi Skrip Python:** Setelah semua library berhasil terinstal tanpa error, program dijalankan dengan mengetikkan perintah berikut pada terminal lalu menekan Enter:
5. Bash
6. python reconstruct.py
7. **Output Program:** Sistem akan memuat bobot model dari masing-masing file .pth, melakukan *forward pass* pada gambar uji, dan menampilkan jendela grafis baru (*Figure 1*) menggunakan library matplotlib yang berisi perbandingan gambar asli dan hasil rekonstruksi dari ketiga dimensi laten.

Screenshot terminal :



Analisis Hasil

Berdasarkan pengujian mandiri yang dilakukan pada perangkat lokal dengan memasukkan file gambar uji eksternal (`baju_test.jpg`), model *Variational Autoencoder* (VAE) memberikan performa rekonstruksi yang berbeda secara visual pada setiap variasi ruang laten (`$z\_dim$`):

- **Ukuran Latent Dimension = 2**

Gambar rekonstruksi yang dihasilkan berada pada kualitas paling rendah. Karakteristik visual tampak sangat buram (*blurry*), berkabut, dan kehilangan detail bentuk pakaian yang spesifik. Secara teoretis, ruang laten 2 dimensi menciptakan *bottleneck* (penyempitan informasi) yang terlalu ekstrem. *Encoder* terpaksa membuang mayoritas informasi struktural gambar dan hanya mampu menyisakan informasi global berupa siluet dasar berbentuk tumpukan piksel abu-abu.

- **Ukuran Latent Dimension = 8**

Terjadi peningkatan kualitas visual yang signifikan dibandingkan dimensi 2. Pola atau jenis pakaian (seperti bentuk potongan lengan pada baju atau siluet potongan celana) sudah mulai dapat diidentifikasi oleh mata manusia secara jelas. Hal ini membuktikan bahwa dengan ruang kapasitas yang dinaikkan menjadi 8 dimensi, model mampu menangkap variasi bentuk komponen pakaian yang lebih kompleks untuk disimpan di dalam ruang laten sebelum didekodekan kembali.

- **Ukuran Latent Dimension = 32**

Menghasilkan kualitas rekonstruksi terbaik, paling tajam, dan memiliki tingkat kemiripan paling tinggi dengan gambar asli (*baju_test.jpg*). Batas-batas tepi pakaian, kecerahan piksel, serta detail fitur bentuk yang lebih spesifik dapat diproduksi kembali secara presisi oleh *Decoder*. Kapasitas 32 dimensi memberikan ruang yang sangat ideal bagi *Encoder* untuk merepresentasikan distribusi data gambar tanpa kehilangan banyak informasi penting (*lossless compression*).

10. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian eksperimen yang telah dilakukan, baik proses *training* pada cloud (Kaggle) maupun proses *deployment* pengujian lokal (VS Code terminal), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Arsitektur jaringan saraf tiruan *Variational Autoencoder* (VAE) berbasis konvolusi (*Conv2d* dan *ConvTranspose2d*) berhasil diimplementasikan dengan baik untuk melakukan tugas kompresi dimensi dan rekonstruksi data citra pakaian.
2. Ukuran *latent dimension* (z_dim) memiliki korelasi positif yang berbanding lurus terhadap kualitas rekonstruksi gambar. Semakin besar dimensi laten yang digunakan, semakin melimpah detail informasi fitur gambar yang dapat dipertahankan oleh model.
3. Eksperimen variasi dimensi secara visual membuktikan bahwa dimensi $z_dim=2$ tidak cukup mampu merepresentasikan karakteristik objek pakaian, dimensi $z_dim=8$ menghasilkan rekonstruksi standar tingkat menengah, dan dimensi $z_dim=32$ menjadi konfigurasi optimal dalam menghasilkan replika gambar yang paling akurat dan tajam.
4. Pemuatan file bobot model (*.pth*) lintas platform dari Kaggle ke VS Code lokal berjalan sukses menggunakan PyTorch, membuktikan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik saat diuji menggunakan gambar baru di luar dataset latih.

